

冯思远

✉ eric_feng2006@outlook.com 📞 +86 185 2226 4229 🌐 Ericfeng0129

研究方向

机器学习理论；优化与训练过程；超参数迁移；模型与训练规模变化规律；学习率调度。

教育背景

华威大学 (University of Warwick) 2024.09 – 2027.06 (预计)
数学理学学士 BSc Mathematics (在读)
• 大一均分 82.5%；大二均分 82.0% (均为英国一等学位水平；换算 GPA: 3.94/4.00)。

研究经历

机器学习理论研究 2026.07 – 至今
与刘方辉教授合作 论文撰写中: *Warmup-Stable-Decay Schedule Transfer under μP Across Width and Training Steps*
• 证明在训练步数固定时, 深层非线性 μP 网络中三参数 WSD 调度的最终损失会随模型宽度增加而趋于稳定; 因此, 即使存在多个同样好的调度, 也能保证近最优调度和最终性能的跨宽度迁移。
• 证明只看一个训练步数下的结果通常不够: 无论只知道该设置下的最优调度, 还是知道所有 WSD 调度对应的完整最终损失, 都不能保证确定另一训练步数下的结果。
• 提出利用两个较短训练步数下的完整 WSD 最终损失来预测更长训练结果的方法; 给出对所有调度同时成立的误差上界, 并证明该预测可继续迁移到更宽模型, 同时控制最终性能误差。

华威大学本科科研支持计划 (URSS) 研究项目 2026.05 – 2026.07
刘方辉教授指导 已完成研究论文: *Two-Step Optimal Learning-Rate Geometry under μP*
• 推导两步训练过程的精确低维表示, 并得到深层线性 μP 网络在无限宽极限下最终损失随学习率变化的显式公式。
• 证明当数据的 Gram 矩阵正定时, 几乎所有数据集都有唯一的最优学习率; 同时构造满秩数据集, 使其恰好存在三个同样好的最优学习率。
• 证明最优解集合在数据小幅变化下保持稳定, 并说明相应的局部最小值在有限宽度网络中仍然存在; 完成完整研究论文。

奖项与科研资助

500 英镑科研资助 — 华威大学本科科研支持计划 (URSS) 2026
用于支持项目 *Two-Step Optimal Learning-Rate Geometry under μP* 。
75 英镑奖金 — 2025 Quant Championship 2025
在 200 名参赛者中获得第 4 名。

研究方法与技术能力

• 理论方法: Tensor Programs 与无限宽神经网络分析; 最终损失函数和最优解的稳定性; 谱方法与多项式方法; 有限步训练的近似误差分析。
• 科研计算: Python (NumPy, SciPy, PyTorch, pandas, Matplotlib) 与 MATLAB; 搭建神经网络训练流程、网格超参数搜索、数值模拟、有限宽度检查和可复现绘图流程。
• 科研 workflow: L^AT_EX、Git、Linux、Jupyter 与 Conda; 撰写数学论文, 并维护带版本记录、可复现的计算流程。

实习、教学与科普经历

天马微电子股份有限公司 | 算法工程实习生 2025.08 – 2025.09
• 使用 MATLAB / Python 搭建像素级电子纸视频残影仿真流程, 包括视频帧提取、驱动映射和灰度输出。
• 在历史帧差算法中, 用 NumPy 向量化替代逐像素循环, 使单次仿真时间缩短约 85%。
A-Level 数学与 Cambridge STEP 辅导教师 2024.04 – 2024.08
• 累计完成 100 余小时数学辅导; 所辅导学生后来获得牛津大学、帝国理工学院、新加坡国立大学等院校录取。
哔哩哔哩 (Bilibili) 微积分教育内容创作者 持续更新
• 运营拥有 1.2 万余名关注者的微积分教育频道, 制作关于核心概念、数学推导和解题方法的系列视频课程。